

Capa 1 - FrontEnd React

Vercel - navegador del administrador

Subida MP4

Editor de
Zonas

Mapa de Calor

Dashboard
PDF

Alertas

JSON métricas - estado

HTTP POST - GET pulling

Capa 2 -BackEnd Spring Boot / Java 17

Railway - API REST - orquestación del pipeline

API REST
endpoints

Orquestacion
pipeline

Lectura CSV

Cálculo métricas

CSV resultado

ProcessBuilder

INSERT / SELECT

Capa 3A - Visión IA

Python 3.11 - proceso local en Railway

YOLOv8n

Detecta clase
'person' en frame

OpenCV 4.8

Extrae 1 frame
por segundo

Capa 3B -Base de Datos

MySQL 8 - Railway Cloud - DBaaS

DETECCIONES

coord, anónimas
x, y, zona, conf.

METRICAS

Total por zona
porcentaje

Privacidad por diseño

Sin Almacenamiento de
imágenes

Sin reconocimiento facial

Solo cordenas numéricas